



学位论文预答辩审查表

一、基本信息					
姓 名	曹天骄	培养层次	硕士	专 业	计算机应用技术
导 师	木伟民	学 号	202328018629008		
论文题目	几何解题模型空间结构理解增强技术研究				
学位论文研究方向	多模态数学推理				
二、获得与学位论文密切相关的代表性成果①（最多填 3 项）					
成果名称②		成果出处③		获得年月	与论文对应的章节
The Devil is in Fine-tuning and Long-tailed Problems:A New Benchmark for Scene Text Detection		International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization		2025 年 4 月	第 3 章
三、论文主要创新点及取得的成效					
学位论文主要创新点（最多填 3 项） 注：成效主要指论文成果的影响，理论和应用价值等				创新点对应学位论文章节	
针对现有几何推理数据存在的视觉依赖弱、缺乏区域感知能力等问题，构建了区域级几何推理形式化框架，设计了自动化几何数据生成工具，并建立了高质量视觉依赖几何数据集，为后续几何推理研究提供了高质量基准数据。				第 3 章	
提出面向空间结构感知的三阶段几何求解模型，通过“感知奠基—特征对齐—推理融合”的训练范式，系统解决了几何推理中视觉感知不足与语言先验过度的问题。研究在多项几何任务上显著提升模型性能，尤其在阴影面积等高难组合推理上取得突破。				第 4 章	
提出视觉依赖几何推理范式，该范式推动几何推理从文本驱动迈向视觉—符号协同，显著提升模型的视觉依赖性、鲁棒性与可解释性，对多模态推理研究具有重要理论与应用价值。				第 5 章	

四、预答辩申请 请阐述学位论文选题的意义、论文的创新点等、对基础理论、科研能力、专门知识等综合小结： 本选题聚焦多模态几何自动解题领域，针对现有研究忽视区域级推理、空间结构感知薄弱、模型依赖语言捷径等关键问题展开系统性研究。 理论上，本研究建立了视觉依赖的几何推理新范式，完善了区域组合与空间结构感知的形式化体系，为多模态数理推理提供了新的研究思路与理论支撑。 科研上，构建了大规模视觉依赖几何数据集，设计了三阶段训练的几何求解模型，突破了传统模型视觉与推理脱节的瓶颈。 专门知识上，系统掌握了几何形式化建模、数据合成、多模态模型训练及实验验证等完整科研方法，研究过程中系统掌握并运用了多模态学习、视觉表征、符号推理等相关理论与方法，具备独立开展科研、构建模型与完成实验评估的能力，实现了理论深度与工程实现的结合。 申请人（签字）： 2026 年 3 月 4 日
五、导师评价 对该生学位论文的学术评语、对其基础理论、科研能力、专门知识等综合评价： 该论文以多模态几何自动解题为研究对象，选题具有重要的理论价值与应用前景，紧扣当前人工智能与智能教育领域的关键难点。论文针对现有几何推理数据集缺失区域级感知、模型空间结构感知不足、易依赖文本捷径等问题，开展了系统性研究，立论正确、逻辑清晰、工作量饱满，符合学位论文要求。 论文在基础理论上掌握扎实，系统梳理了几何推理、多模态大模型、视觉 - 语言对齐等相关理论，能够准确把握领域瓶颈与研究空白，具备较强的理论分析与问题提炼能力。 该生独立完成了从范式构建、数据集设计、模型实现到实验验证的全流程工作，研究思路清晰、方法科学、实验充分，结果可信，体现出良好的创新意识与独立科研能力。 综上，该生已具备合格硕士研究生应有的理论水平、科研能力与学术素养，同意答辩。 意见：☒ 同意 ☐ 不同意 该生参加预答辩。 导师（签字）： 2026 年 3 月 4 日

六、预答辩

用简明语言记录预答辩过程，预答辩委员会提出问题和研究生回答情况：

预答辩日期： 年 月 日

记录人（签字）：

预答辩委员会成员	姓 名	职 称	博导/硕导	单 位	签 名
主 席					
成 员					
成 员					
成 员					
成 员					
成 员					

预答辩委员会意见：

曹天骄同学的硕士学位论文研究了多模态几何自动解题领域的空间结构感知与区域组合推理问题，精准瞄准现有研究短板，具有重要的理论意义和应用价值。

论文的创新性成果如下：

1. 针对现有几何推理数据集缺乏区域级感知、存在视觉冗余的问题，构建了首个面向区域组合推理的大规模视觉依赖数据集，实验结果表明该数据集能有效引导模型摆脱语言捷径，强化视觉推理能力。

2. 针对几何求解模型视觉感知与符号推理脱节的问题，设计了具备空间结构感知能力的几何求解模型，实验结果表明该模型在阴影面积等区域级推理任务上，性能显著优于现有同参数量模型。

3. 针对现有几何推理评测范式无法真实检验视觉推理能力的问题，建立了视觉依赖的评测标准，为多模态几何推理模型的性能评估提供了可靠基准。

经全体预答辩委员会委员评议和无记名投票表决，一致通过该论文预答辩。

预答辩审查结果：☒ 通过 ☐ 不通过

预答辩委员会组长（签字）：

年 月 日

研究生管理部门意见：

（公章）：

年 月 日

注：① “代表性成果” 限填学生攻读学位期间获得的与学位论文密切相关的、并能反映学位论文水平的成果。可填学术论文、专著、专利、奖励等，但总数不得超过 3 项。成果必须是在规定时间内公开发表（含网络在线发表）或审批的，学术论文须为学生一作（或导师一作，学生二作）。

② “成果名称” 栏，可填写论文题目、专著名称、专利名称、奖励名称等。

③ “成果出处” 栏，可填写刊物名称、出版机构、奖励发放单位等。